

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Természettudományi Kar

Biológiai Fizika Tanszék

Fizikai és Csillagászati Intézet

**A CSOPORTDINAMIKA REJTETT SZABÁLYAI
VADLÓ HÁREMEKBEN**

**Viselkedési és genetikai tényezők adatvezérelt
feltárása Przewalski-lovaknál**

Várkonyi Gáspár Péter

3. éves BSc hallgató

Biológia TDK dolgozat

Témavezető: Dr. Nagy Máté

habilitált egyetemi docens

2025. november

1. fejezet

Absztrakt

A kutatás célja a háremalapú társas struktúrák mélyebb megértése adatelemzési módszerekkel. Ehhez egy vadló-ménes adatait elemeztük. A Przewalski-ló egy ritka, veszélyeztetett faj, amely ma többnyire rezervátumokban fordul elő. Egy jelentős fogságban tartott állománya Magyarországon is található, ahol az állatok gyakorlatilag vadon, minimális emberi beavatkozás mellett, nagy területen élnek. E fajt ideálissá teszi a vizsgálathoz, hogy egyedei többszintű, hierarchikus társas berendezkedést alakítanak ki, amelyet a háremekben belüli családi csoportok és a háremekből szerveződő ménes jellemez. Elemzésünk középpontjában a háremcsődörök cserélődésének körülményei, a rokonsági kapcsolatok alakulása, valamint a háremcsődörök és háremek sikeressége állt. Az elemzéshez a Hortobágyi Nemzeti Park által gyűjtött, közel 25 évet felölelő populációfelmérési és genetikai adatbázisokat vizsgáltuk többféle statisztikai módszerrel, köztük a Maximális Információ-alapú Nemparametrikus Explorációval. A mintegy 300 egyedet számláló populáció genetikai változatossága korlátozott, mivel ezek a lovak a 80–100 évvel ezelőtt élt néhány tucat egyed leszármazottai. Eredményeink azt mutatják, hogy a háremcsődörök rokonsági kapcsolatai hosszú távon stabilak, és a genetikai változatosságuk nem csökkent jelentősen a populáció növekedése ellenére, vagyis a háremcsődörök nem váltak belterjesebbé. Ez a stabil társas és genetikai szerkezet fontos tényező lehet a fajmegőrzési törekvések sikerében.

Tartalomjegyzék

1. Absztrakt	1
2. Bevezető	3
2.1. Irodalmi összefoglaló	4
2.2. Célkitűzés	5
3. Anyagok és Módszerek	7
3.1. Adatok	7
3.2. Elemzési módszerek	8
3.2.1. Háremcsődörök sikeressége	8
3.2.2. Váltási mechanizmus	11
3.2.3. AI felhasználási nyilatkozat	14
4. Eredmények	15
4.0.1. Háremcsődörök sikeressége	15
4.0.2. Váltási mechanizmus	15
5. Kitekintés (Diskusszió)	17
5.1. Köszönetnyilvánítás	18
6. Szerzői hozzájárulás	19

2. fejezet

Bevezető

A Przewalski-ló [*psevalszki-ló*] (*Equus ferus przewalskii*) a világ utolsó vadlófaja, amely különleges szerepet tölt be mind a természetvédelem, mind az etológiai kutatások területén. E faj egykor egész Eurázsia füves pusztáin élt, azonban a 20. század közepére a természetes populációk kipusztultak, és csak néhány állatkerti egyed maradt fenn. Az elmúlt évtizedekben számos természetvédelmi program indult a faj visszatelepítésére és genetikai sokféleségének megőrzésére.

Magyarországon 1997-ben indult el egy ilyen fajmegőrzési kezdeményezés, amelynek keretében 22 egyedet telepítettek a Hortobágyi Nemzeti Park szívébe. A program célja az volt, hogy a faj számára természetes környezetet biztosítson, és egy önfenntartó populációt hozzon létre egy olyan, mezőgazdaságilag érintetlen területen, ahol az állatok gyakorlatilag vadon élhetnek. A ménes mára közel 300 egyedre nőtt, ami a program sikerességét jelzi. A populáció nagysága azonban szükségessé tette a populációs kontroll alkalmazását is, például immunokontraceptív módszerekkel ([Schulman és tsai., 2024](#)), hogy megelőzzék a túlszaporodást és a környezeti terhelés növekedését.

A hortobágyi populáció különösen értékes kutatási szempontból is, mivel egy természetes viselkedést mutató, de jól megfigyelhető és hosszú távon követett vadlóállományról van szó. A faj társas viselkedésének, vezetői struktúrájának és csoportdinamikájának vizsgálata nemcsak alapkutatási szempontból érdekes, hanem a visszatelepítési programok sikeressége szempontjából is kulcsfontosságú. A harem, mint társas egység, alapvetően meghatározza a populáció szerkezetét, a szaporodási mintázatokat és a társas stabilitást, így a haredinamika megértése közvetlenül hozzájárulhat a fajvédelmi stratégiák fejlesztéséhez.

A Przewalski-lovak társas struktúráját a háremalapú szerveződés jellemzi, amely több más patás és főemlős fajnál is megfigyelhető. A háremrendszer lényege, hogy egy domináns hím több nősténnyel alkot stabil szaporodási egységet, és a nőstények nemcsak reprodukciós, hanem térbeli szinten is a haremhímhez kötődnek. A hímek kétféleképpen válhatnak háremcsődörré: ritkább esetben egy hím fokozatosan, új nőstények elcsábításával építi fel a saját háremét, gyakoribb

viszont, hogy egy hím átveszi egy másik hím már meglévő háremét. Utóbbi folyamat – a háremcsődör váltás – különösen érdekes dinamikát eredményez, hiszen egyszerre kapcsolódik az egyedek közötti versengéshez, a társas kötelékek átrendeződéséhez és a csoportstabilitás változásához. Jelen kutatás elsősorban az ilyen háremcsődör váltások folyamatát és következményeit vizsgálja.

Az ELTE Biológiai Fizika Tanszékén működő Csoportos Viselkedés Kutatócsoport (<https://collective.elte.hu/>) már korábban is foglalkozott a Przewalski-lovak viselkedésének és mozgásmintázatainak vizsgálatával. Az Ozogány Katalin (Debreceni Egyetem) első-szerzőségével megjelent kutatás (Ozogány és tsai., 2023), amelyeket részben témavezetőm, Nagy Máté vezetett, főként modern technikai eszközöket – például drón-alapú nyomkövetést és videóelemzést – alkalmaztak az egyedek mozgásdinamikájának feltérképezésére, valamint a viselkedési előrejelzések modellezésére.

A jelen kutatáshoz rendelkezésre állt egy gazdag több mint 20 évet lefedő adatbázis, amely a lovak mozgás- és viselkedésmintázatait, illetve rokonsági kapcsolatait tartalmazza.¹ Ezen adatok segítségével különböző statisztikai és adatelemzési módszerekkel vizsgálható a háremek dinamikája, az egyedek közötti kapcsolatrendszer, valamint a háremváltások időbeli és társas mintázata.

Az itt bemutatott munkám célja, hogy a Przewalski-lovak társas szerveződésének és csődöri struktúrájának mélyebb megértéséhez járuljon hozzá, és ezzel hosszú távon elősegítse a faj természetes környezetbe történő sikeres visszatelepítését, valamint a vadlópopulációk fenntartható kezelését.

2.1. Irodalmi összefoglaló

A vadlovak társas szerkezetének kutatása több évtizedes múltra tekint vissza, és számos tanulmány kimutatta (Kerekes és tsai., 2021, Tilson és tsai., 1988, Ransom és Kaczensky, 2016), hogy a háremrendszer a lovaknál és más nagytestű növényevők körében egyaránt stabil és jól meghatározható társas egységet képez. A háremekben élő egyedek közötti kapcsolatok alapvetően meghatározzák a populáció szintű dinamikát, a mozgásmintázatokat és a szaporodási sikereséget is (Tilson és tsai., 1988; Bourjade és tsai., 2015). A háremrendszer egyik fő jellemzője, hogy a nőstények hosszabb távon is ugyanahhoz a domináns hímhez kötődnek, aki védelmet, stabilitást és hozzáférést biztosít számukra az erőforrásokhoz.

A háremvezető hím szerepe ezért kettős: egyrészt a reprodukív siker maximalizálására irányul, másrészt a csoport mozgásának és belső kohéziójának fenntartásában is meghatározó (Bourjade és tsai., 2015). Kutatások rámutattak, hogy a vezetés nem kizárólag hierarchikus dominancián

¹„A jelen dokumentumhoz felhasznált természetvédelmi vonatkozású biotikai adatok a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság biotikai adatbázisából származnak, azok további, harmadik személy általi felhasználása nem engedélyezett.”

alapul, hanem a csoporttagok közötti finom kommunikációs jeleken és tapasztalaton is (Bernát-ková és tsai., 2024). Ez a kettősség különösen jól megfigyelhető a Przewalski-lovaknál, ahol a hárerek közötti kapcsolatok és a vezetőváltások a populáció társadalmi stabilitásának kulcsné-nyezői (Ozogány és tsai., 2023).

A vadon élő vagy visszatelepített populációkban a hárerek kialakulása és fennmaradása dina-mikus folyamat, amelyet a hímek közötti versengés, a nőstények választási preferenciái és a környezeti feltételek egyaránt befolyásolnak (Duncan és tsai., 1996; Xia és tsai., 2021). Egyes tanulmányok kimutatták, hogy a háremméret és a hím reprodukív sikeressége között pozitív összefüggés áll fenn, ugyanakkor elméleti modellezés alapján a túl nagy hárerek instabilabbak lehetnek, és gyakrabban vezethetnek vezetőváltáshoz (Xia és tsai., 2021; Tongen és tsai., 2016). Az ilyen váltások gyakran agresszív interakciók eredményei, de hosszú távon hozzájárulhatnak a genetikai diverzitás fenntartásához, ami különösen fontos kis, zárt populációk esetében, mint amilyen a hortobágyi ménés is (Kerekes és tsai., 2021).

A háremrendszer vizsgálata nem korlátozódik a lovakra: denevérekben (Ortega és Arita, 1999), majmokban (Xia és tsai., 2021), rágsálókban (Asher és tsai., 2008) és más társas állatfajok esetén is hasonló mintázatot figyeltek meg. Érdekes párhuzam figyelhető meg az emberi tár-sadalmak hierarchikus szerkezetével is, ahol a csoportkohézió, a vezetői szerepek és a társas kommunikáció hasonlóan komplex mintázatokban szerveződnek. Ezek a rendszerek összeha-sonlító keretet biztosítanak a Przewalski-ló társas szerveződésének értelmezéséhez, és segítenek megérteni, hogy a háremrendszer evolúciósan miért robosztus és adaptív forma.

Összességében az eddigi kutatások alapján a Przewalski-lovak társadalmi rendszere kiváló mo-dell arra, hogy megértsük, miként épül fel és hogyan változik egy több szinten szerveződő, há-remalapú társas struktúra, valamint hogyan járulhat mindez hozzá a fajmegőrzési törekvések sikeréhez.

2.2. Célkitűzés

A kutatásunk célja, hogy a Hortobágyi Nemzeti Parkban élő Przewalski-lovak hosszú távon do-kumentált populációjának adatai alapján feltárja a faj társadalmi struktúráját és a háremrendszer működését. Kiemelt figyelmet kap a csoporton belüli vezetőváltások dinamikájának vizsgálata, valamint annak feltárása, hogy ezek milyen összefüggést mutatnak a genetikai rokonsági visz-o-nyokkal.

Ezen túlmenően a kutatás célja a vezető hímek sikerességének értékelése, különös tekintettel arra, hogy az egyes sikerességi mutatók – például az utódok száma vagy a vezetés időtartama – milyen korrelációt mutatnak más tényezőkkel, mint a nőstényekkel való átlagos rokonsági fok vagy a hím életkora a vezetés kezdetén.

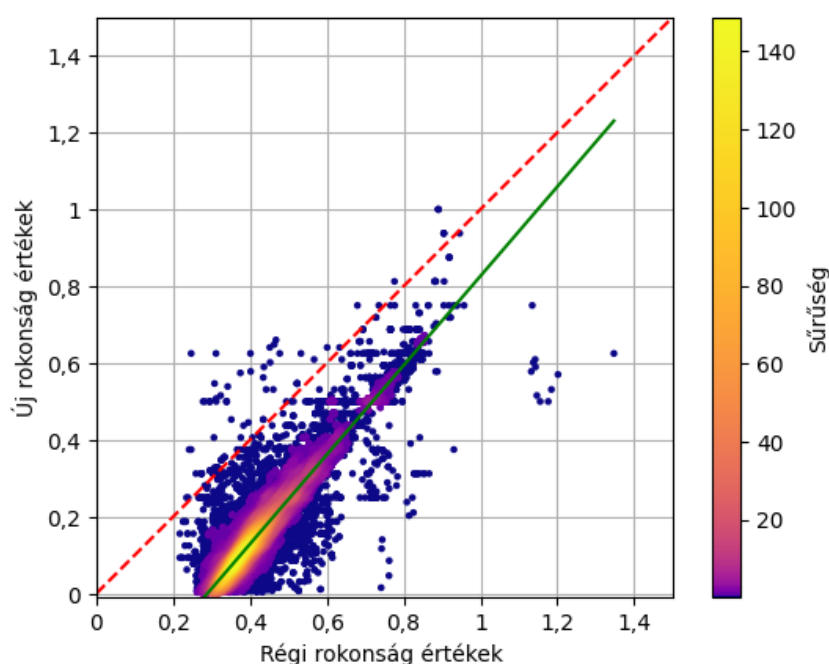
Az eredmények várhatóan hozzájárulnak a faj társas szerveződésének mélyebb megértéséhez, és ezáltal a fajmegőrzési törekvések hatékonyságának növeléséhez. Mivel a hortobágyi populáció nagysága ma már populációs kontrollt igényel, a vizsgálat fontos visszajelzést adhat a beavatkozások genetikai következményeiről is.

Hosszabb távú cél, hogy a kutatás eredményei tudományos folyóiratban is publikálásra kerüljenek, ezzel szélesebb körben is hozzájárulva a veszélyeztetett Przewalski-ló helyzetének megismeréséhez és a fajmegőrzési programok tudományos megalapozottságának erősítéséhez.

3. fejezet

Anyagok és Módszerek

3.1. Adatok



3.1. ábra. **A rokonsági értékek hitelesítése.** Az ábrán az általam a családfa alapján generált rokonsági értékek (y tengely) és a Hortobágyi Nemzeti Park által használt rokonsági adatbázis értékei (x tengely) láthatók. A pontok sűrűségét heatmap színezés jelzi. A két forrás közötti kapcsolat erős (Pearson $r = 0,933$, $p < 0,0001$), ami alátámasztja az adatok hitelességét. Az ábrán látható szisztematikus eltolódás abból adódik, hogy a Nemzeti Park adatbázisa tartalmazza a legkorábbi alapító egyedek rokonsági kapcsolatait is, ezért a teljes populációra valamivel magasabb értékeket ad.

A kutatáshoz elengedhetetlen volt az egyedek közötti rokonsági viszonyok pontos meghatározása. Ehhez rendelkezésünkre állt egy családfa-adatbázis, amely a Hortobágyi Nemzeti Parkba

betelepített alapító lovak fölötti két generáció szintjétől ismert. Emellett kaptunk egy táblázatot is, amely az egyedpárok közötti rokonsági (kinship) koefficienseket tartalmazta.

Mivel ez az egyik legfontosabb adathalmaz volt, ellenőriztem a megbízhatóságát. A meglévő családfából minden egyedre visszaszámoltam a rokonsági koefficienseket a PyAGH nevű, nyílt forráskódú Python csomaggal ([zhaow-01, 2025](#)) (a csomag működésének részletes leírása [Zhao és tsai., 2023](#) cikkében olvasható), majd ezeket összehasonlítottam a kapott adatokkal. Az eredmény a 3.1. ábrán látható.

A két adathalmaz jól egyezik (Pearson $r = 0,933$; $p < 0,0001$). Az eltérések főként abból adódhatnak, hogy a kapott rokonsági adatok egy bővebb, régebbi családfán alapulnak, így azokban a rokonsági értékek kissé magasabbak. Én ezzel szemben az általam származtatott adatoknál feltételeztem, hogy az alapító (0. generációs) egyedek nem rokonok. Ezek alapján a továbbiakban a régi (kapott) rokonsági adatokat használjuk, mert a nagymértékű egyezés alátámasztja, hogy a rendelkezésre álló rokonsági adatok megbízhatónak tekinthetők és a 0. tagok kapcsolatainak ismerete miatt valóságosabbak.

A vizsgálathoz a lovak hárémstruktúráiról is kaptunk adatokat, melyet klasszikus megfigyelési módszerrel (populáció-monitoring) készítettek a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai az egyedek egyedi azonosításával átlagosan évente 1-4 alkalommal. Fontos megjegyezni, hogy a három évnél fiatalabb egyedek általában anyjuk mellett maradnak, ezért ezeket a hárémtagokat nem veszem külön figyelembe a társas viselkedésre vonatkozó elemzéseim során.

3.2. Elemzési módszerek

A vizsgálat két fő részből állt: a vezetőik sikerességi körülményeinek, valamint a hárémcsődörök váltási mechanizmusának elemzéséből.

3.2.1. Hárémcsődörök sikeressége

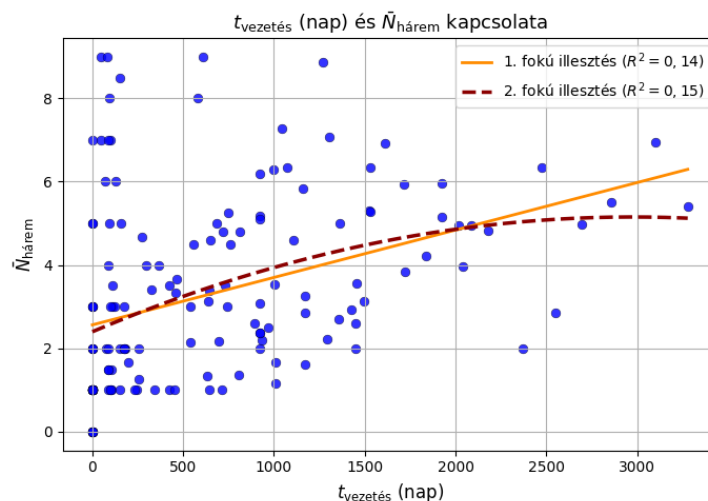
A kutatás során többféle adatot gyűjtöttem, amelyek feltételezhetően összefüggésben állhatnak a csődörök sikerességével. Ezek az adatok a hím korát a vezetés kezdetén (kor), a hárém megtartásának időtartamát ($t_{vezetés}$), a hárém átlagos nagyságát ($\bar{N}_{hárém}$), a nőstények átlagos rokonságát a hímmel ($\bar{r}_{F-M}$), valamint a hím utódainak számát ($N_{utód}$) tartalmazzák.

3.1. táblázat. **A MINE-analízis eredményei a fő változópárok között.** A táblázat a hímek vezetési, harem- és rokonsági jellemzői közötti függések feltárására végzett MINE (Maximal Information-based Nonparametric Exploration) analízis fő eredményeit mutatja. A *MICe* érték a kapcsolat erősségét jelzi, míg a *MICe-p*² különbsége a nemlineáris komponens arányát mutatja. A legmagasabb *MICe*-érték a vezetés hossza és az átlagos haremnagyság között adódott (0,54). Az utódok száma és a nőstényekkel való átlagos rokonság között gyenge negatív kapcsolat figyelhető meg, ezt vizsgáljuk még a továbbiakban.

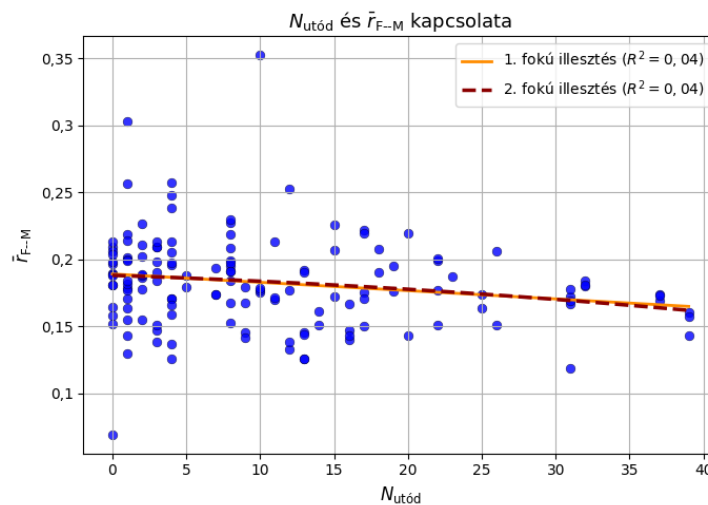
X változó	Y változó	n	MICe	TICe	MICe - p ²	MASe	MEVe	MCNe	Lineáris reg. (p)
<i>t</i> _{vezetés}	$\bar{N}$ _{harem}	150	0,5369	1,8221	0,3963	0,1874	0,5369	5,4594	0,3749
<i>N</i> _{utód}	$\bar{N}$ _{harem}	150	0,3453	0,6316	0,2869	0,1418	0,3453	5,7549	0,2416
<i>N</i> _{utód}	<i>t</i> _{vezetés}	150	0,3112	0,8071	0,2288	0,0764	0,3112	5,7549	0,2870
<i>kor</i>	<i>N</i> _{utód}	150	0,2725	0,3683	0,2725	0,0550	0,2725	5,7004	3,07E ⁻⁴
<i>N</i> _{utód}	$\bar{r}_{F-M}$	142	0,2458	0,4142	0,2104	0,0666	0,2458	5,6439	-0,1881
<i>kor</i>	$\bar{r}_{F-M}$	142	0,2323	0,2370	0,2283	0,0877	0,2201	5,7004	0,0637
<i>kor</i>	$\bar{N}$ _{harem}	150	0,2225	0,4228	0,1923	0,0568	0,2225	5,5850	-0,1739
<i>kor</i>	<i>t</i> _{vezetés}	150	0,2215	0,2744	0,2056	0,0322	0,2215	5,7004	-0,1259
<i>t</i> _{vezetés}	$\bar{r}_{F-M}$	142	0,2121	0,1444	0,2086	0,0494	0,2093	5,7004	0,0592
$\bar{N}$ _{harem}	$\bar{r}_{F-M}$	142	0,2003	0,1370	0,1976	0,0432	0,1850	5,7004	-0,0524

Megjegyzés: *MICe* – a kapcsolat erőssége (0–1 között); *TICe* – a kapcsolat jelenlétének mértéke; *MICe-p*² – a nemlineáris komponens aránya; *MASe* – a nemmonotonitás mértéke; *MEVe* – a függvényesség mértéke; *MCNe* – a kapcsolat komplexitása; Lineáris reg. (p) – a lineáris illesztés korrelációs együtthatója.

Az adatokat minden vezetőre külön rögzítettem, és ezekből egy teljes adatbázist hoztam létre. Ezt követően a Maximális Információ-alapú Nemparametrikus Exploráció (MINE; [Reshef és tsai., 2011](#)) módszerével vizsgáltam a `minepy` Python csomag ([Albanese és tsai., 2013](#)) implementációját használva. A számításokat az úgynevezett “equitability” opció bekapcsolásával végeztem, amely automatikusan meghatározza az optimális α -paramétert az adathalmaz kiegyenlített értelmezése érdekében. Ez biztosítja, hogy a módszer különböző típusú (lineáris és nemlineáris) összefüggéseket azonos mértékben legyen képes detektálni. A számított Maximal Information Coefficient (MIC) értékeket a 3.1-táblázat foglalja össze.

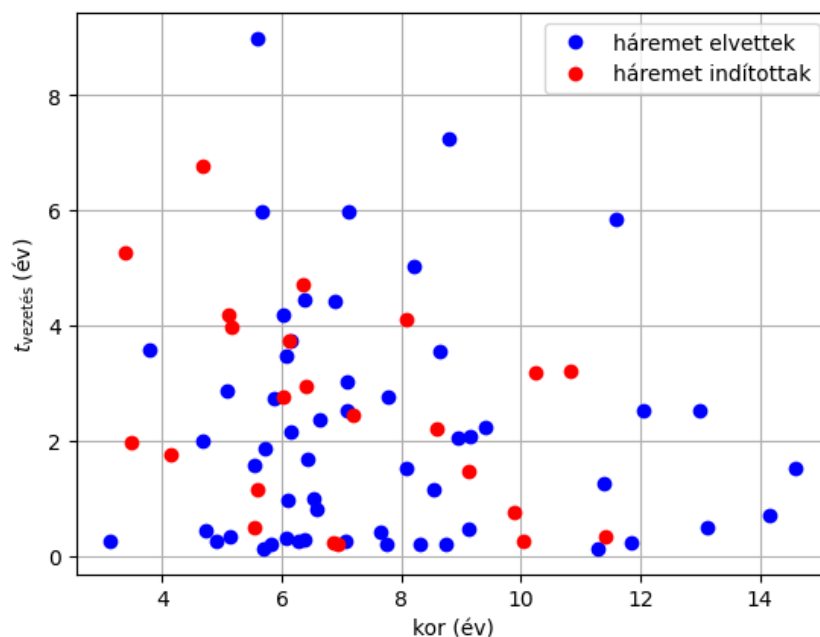


3.2. ábra. **A vezetés hossza és az átlagos háremnagyság közötti kapcsolat.** Az ábrán minden pont egy-egy hím háremvezetését reprezentálja. Az x -tengelyen a vezetés hossza napokban ($t_{\text{vezetés}}$), az y -tengelyen az átlagos háremnagyság ($\bar{N}_{\text{hárem}}$) látható. A sárga és vörös vonalak rendre az 1. és 2. fokú (lineáris, illetve kvadratikus) illesztéseket mutatják. A pontok eloszlása alapján a vezetés kezdetén nagy a variancia, majd a háremméret idővel egy stabil érték felé telítődik. Ez arra utalhat, hogy létezik egy optimális háremméret, amelyben a hím még képes fenntartani a csoport stabilitását és védelmét, miközben a nőtények is biztonságban érzik magukat.

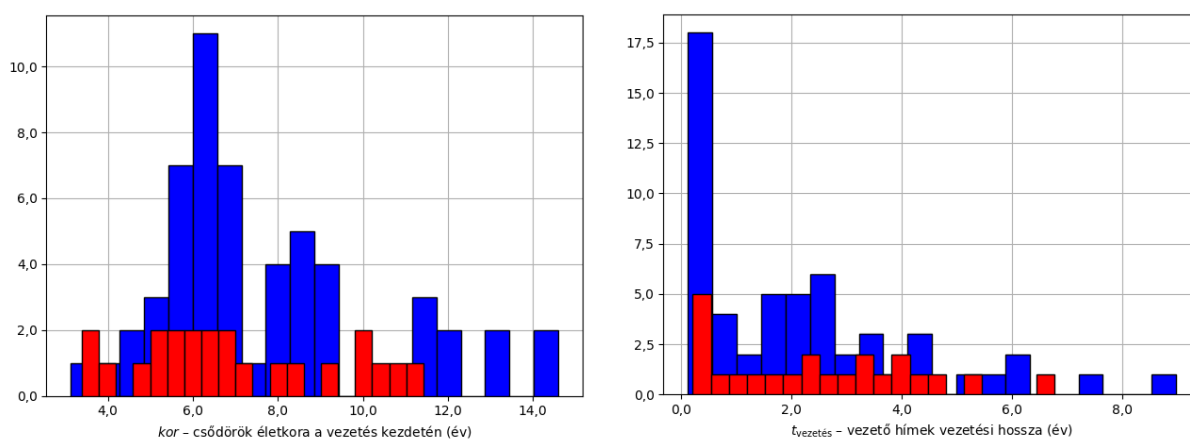


3.3. ábra. **Az utódok száma és az átlagos rokonság közötti kapcsolat.** Az x -tengelyen a csőrörök utódainak száma ($N_{\text{utód}}$), az y -tengelyen pedig a hím és a nőtények közti átlagos rokonság értékei ($\bar{r}_{F-M}$) láthatóak. A kék pontok az egyes hímek vezetési időszakaihoz tartozó adatokat mutatják, míg a sárga és vörös vonalak rendre az 1. és 2. fokú (lineáris és kvadratikus) illesztéseket jelzik. Az ábrán megfigyelhető csökkenő trend arra utal, hogy azok a hímek, amelyek átlagos rokonsága a háremük nőtényeivel alacsonyabb volt, több utódot nemzettek. Ez az eredmény összhangban lehet a rokonfelismerés és a beltenyésztettség-kerülés viselkedés mechanizmusaival.

3.2.2. Váltási mechanizmus



3.4. ábra. **Két háremszerzési stratégia összehasonlítása a vezetési hossz és a hím életkora szerint.** Az ábrán minden pont egy új háremvezető megjelenését ábrázolja: az x tengelyen a hím életkora a vezetés kezdetén (kor), az y tengelyen pedig a vezetés hossza ($t_{vezetés}$) látható. A kék pontok azok a hímek, akik egy meglévő háremet vettek át egy másiktól, míg a piros pontok azokat jelölik, akik saját háremet alapítottak. A két fajta módszer láthatóan hasonló eloszlást mutat, ezt vizsgáljuk T-tesztel (3.2).



3.5. ábra. **A két háremszerzési stratégia egydimenziós eloszlása a csődör életkora és a vezetési hossz szerint.** A bal oldali ábrán a csődörök vezetés kezdeti korának (kor) eloszlása, a jobb oldali pedig a vezetés hosszának ($t_{vezetés}$) az eloszlása. Pirossal a hárem-indító hímek adatait, kézzel a hárem-elvevő hímek adatait ábrázoljuk.

A **Bevezető**-ben leírt kétfajta háremszerzési módot vizsgáltuk, főleg annak eldöntése érdekében hogy van-e hosszútávú sikerességben bármilyen különbség a háremindító és -elvező hímek közt.

3.2. táblázat. **A háremindítás és -elvetel csoportjai között végzett kétmintás t -próba eredményei.** Az elemzés célja annak vizsgálata volt, hogy a háremet indító, illetve a háremet elvevő hímek között kimutatható-e különbség az életkorban vagy a vezetési időtartamban. A t -értékek és a hozzájuk tartozó p -értékek alapján egyik változó esetében sem mutatható ki szignifikáns eltérés a két csoport között ($p > 0,05$).

	t (standardizált különbség)	p (szignifikancia)
kor	1,0508	0,2989
$t_{vezetés}$	-0,8456	0,4021

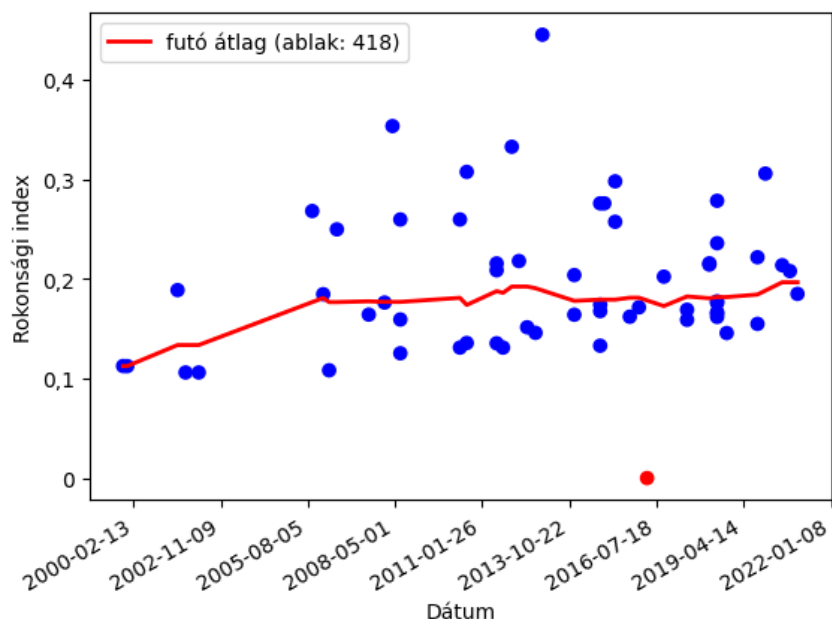
Feltételezésünk szerint, ha a két stratégia eltérő szaporodási vagy társas előnyökkel jár, az egyik idővel gyakoribbá válhat a populációban. Mivel az átvételek száma a vizsgált időszakban magasabb volt, felmerülhetett, hogy ez a stratégia adaptív előnyt élvez.

Az egyik legalapvetőbb sikerességi mutatóval vizsgáltam a különbségeket, ami a vezetés hosszúsága. Az adatok eloszlását a 3.4-ábrán mutatjuk, illetve az adatok eloszlása a 3.5 ábrákon láthatjuk. Az elemzést T-tesztel végeztem amelynek eredményeit a 3.2 táblázatban foglaltam össze.

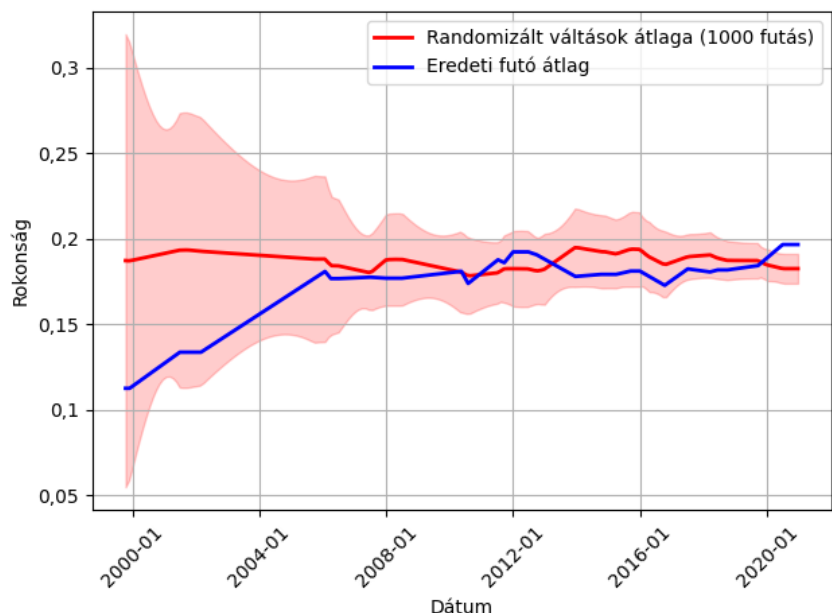
Az eredmények alapján sem az életkorban, sem a vezetés hosszában nem volt szignifikáns különbség a két csoport között ($p > 0,05$), ami arra utal, hogy a háremindító és a háremátvevő hímek várható „sikeressége” hasonló.

Ez összhangban lehet az alternatív szaporodási stratégiák evolúciós elméletével, amely szerint az eltérő viselkedési stratégiák addig maradnak fenn a populációban, amíg várható fitnessértékük közel azonos.

A vezetőváltások mechanizmusait viszont a rokonsági kapcsolatok szempontjából vizsgáltam. A kiinduló kérdés az volt, hogy egy adott vezető hímet genetikailag közeli rokon vált-e le, illetve hogy ez a minta hogyan változik az időben. Ez a megközelítés tulajdonképpen annak a kérdésnek egy speciális megfogalmazása, hogy létezik-e vezetési szempontból sikeresebb családi ág.



3.6. ábra. **A háremszerző hímek közötti rokonság időbeli alakulása.** Az ábrán a háremszerzések során egymást követő hímek közötti rokonsági értékek láthatók. Az x -tengelyen az idő (dátum), az y -tengelyen a rokonsági koefficiensek szerepelnek. A piros vonal a 418 napos futóátlagot jelöli, amely a hosszabb távú trendet szemlélteti, ezt vizsgálok később Monte carlo szimulációval.

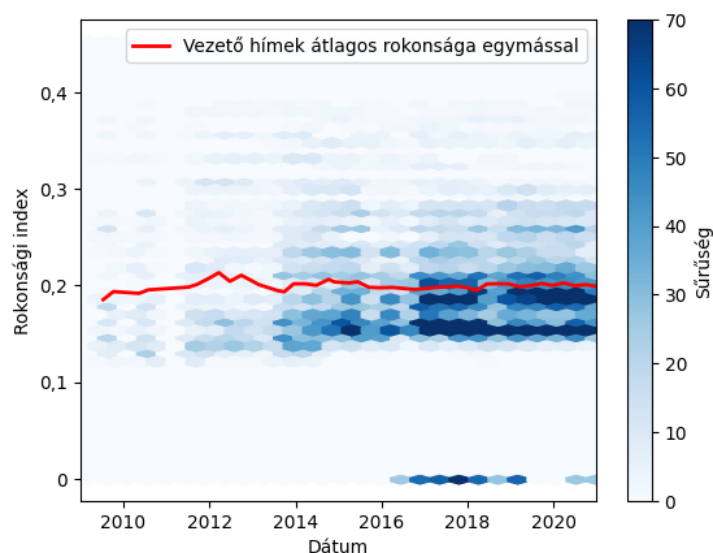


3.7. ábra. **A vezetőváltások trendje rokonsági szempontból Monte Carlo-szimuláció alapján.** Az ábrán a kék vonal az eredeti adatok futóátlagát mutatja (ablak: 420 nap), míg a piros vonal az 1000 szimuláció átlagát jelöli. A piros sáv a szimulációk standard szórását ábrázolja. Az x tengelyen az idő (dátum), az y tengelyen pedig a hímek közötti átlagos rokonsági érték látható (0 és 1 közötti tartományban). Az eredeti adatsor végig a szimulációk szórásán belül marad, ami arra utal, hogy a vezetőváltások rokonsági mintázata szimulációs szempontból véletlenszerűnek tekinthető.

A vizsgálathoz az adatbázisban szereplő valamennyi vezetőváltás esetén meghatároztam a váltásban érintett egyedek rokonsági fokát (3.6), majd az így kapott adathalmazt elemeztem. Az időbeli mintázatok kiemelésére futóátlagot alkalmaztam, amelynél az ablakméretet az x-tengely teljes tartományának 1/8-ad részére állítottam.

A kapott eredményeket Monte Carlo szimulációval teszteltem. A szimuláció során megtartottam a váltások időpontjait, azonban minden időpontban a valóban elérhető hímek közül véletlenszerűen választottam ki a következő vezetőt. A randomizált adatsorra ugyanazon paraméterekkel számítottam futóátlagot, mint az eredeti adatsorra. A randomizálást 1000-szer ismételt meg, és az így kapott eredmények eloszlását a 3.7. ábra mutatja be.

Az előző elemzés értelmezésének kiegészítéseként megvizsgáltam az összes hím átlagos rokonságának időbeli alakulását. Az eredményeket a 3.8. ábra szemlélteti. A háttérben megjelenő heatmap a tényleges, egyedi rokonsági értékeket mutatja, amelyekből az átlagos görbét számítottam.



3.8. ábra. **Az összes vezető hím rokonsági kapcsolata.** Az ábrán a vezető hímek közötti rokonsági értékek időbeli eloszlása látható. A heatmap a rokonsági értékek sűrűségét mutatja, amelyből az átlagos értéket (piros vonal) számítottuk. Az x tengelyen az idő (dátum), az y tengelyen a rokonsági érték (0 és 1 közötti tartományban) szerepel. Az átlagos rokonsági értékek a vizsgált időszak elején kisebb ingadozást mutatnak, majd az idő előrehaladtával stabilizálódnak $\approx 0,19$ körüli értéken.

3.2.3. AI felhasználási nyilatkozat

A dolgozat elkészítése során mesterséges intelligencia alapú nyelvi modellt (OpenAI ChatGPT) használtam szövegszerkesztési és nyelvhelyességi támogatásra, vizualizációs és esztétikai fejlesztésre. Az eszközt kódbeli hibák elhárításához, valamint a releváns szakirodalom hatékonyabb felkutatásához is igénybe vettem.

4. fejezet

Eredmények

4.0.1. Háremcsődörök sikeressége

A MINE-analízis eredményei alapján több változópár között is gyenge vagy közepes erősségű kapcsolatot találtunk ($MICe = 0,2-0,55$ tartományban; 3.1 táblázat). A legmagasabb $MICe$ -értéket (0,54) a vezetés hossza és az átlagos háremnagyság között kaptuk ($t_{vezetés}$ vs. $\bar{N}_{hárem}$), amely erős, nemlineáris kapcsolatot jelez ($MICe - p^2 = 0,41$). Az ábrán (3.3) egy kezdeti nagy szórás után telítődő trend figyelhető meg, ami arra utalhat, hogy a hímek által vezetett háremméret eléri az optimális, biológiailag fenntartható nagyságot. A hímek számára a túl nagy hárem fenntartása fokozott energetikai és szociális költséggel járhat, míg a nőstények számára a nagyobb csoport biztonságosabb környezetet jelenthet. Ez az egyensúly magyarázhatja a megfigyelt telítődő mintázatot.

A másik jelentősebb összefüggést az utódok száma és a nőstényekkel való átlagos rokonság között találtuk ($N_{utód}$ vs. $\bar{r}_{F-M}$, $MICe = 0.25$), ahol negatív lineáris trend mutatható ki. Ez arra utal, hogy a kevésbé rokon nőstényekkel rendelkező hímek nagyobb szaporodási sikert érnek el, ami a rokonfelismerés és a beltenyésztés-elkerülés adaptív mechanizmusaira utalhat.

4.0.2. Váltási mechanizmus

A 3.7 ábra a vezetőváltások genetikai hátterét szemlélteti. Az eredmények azt mutatják, hogy a váltások során nem figyelhető meg szisztematikus tendencia: a váltó hímek rokonsági foka a leváltott vezetőkkal nem tér el szignifikánsan a véletlenszerűen elvárhatótól. A Monte Carlo szimulációk (1000 ismétlés) eredményei megerősítették, hogy az átlagos rokonsági értékek az idő során a véletlen eloszláshoz hasonló módon változnak, ami azt jelzi, hogy a vezetőváltások genetikai szempontból kvázi-véletlenszerűen zajlanak.

A 3.8 ábra továbbá azt mutatja, hogy a hímek közötti átlagos rokonsági fok és a beltenyésztettség

mértéke (Sonesson és tsai., 2005) hosszú távon nem növekszik szignifikánsan. Ez a két eredmény különösen figyelemre méltó, mivel – amint korábban említettük – a hortobágyi ménés viszonylag kevés alapító egyedből jött létre. Elméletileg ilyen populációkban a genetikai sodródás (Bajay, 2025) hatására a rokonsági értékek és az inbreeding-index idővel növekedést mutatnának. Az adatok ezzel szemben arra utalnak, hogy a populáció genetikai diverzitása stabil maradt, és a beltenyésztettség nem emelkedett kimutatható mértékben az elmúlt több mint két évtizedben.

A hárlem megszerzésének módja – azaz új hárlem alapítása vagy egy meglévő hárlem átvétele – nem befolyásolta szignifikánsan a hímek vezetési sikerét. A kétmintás t-próba (3.2 táblázat) alapján sem a vezetés hossza ($t = -0,85$, $p = 0,40$), sem a vezetés kezdetén mért életkor ($t = 1,05$, $p = 0,30$) nem különbözött lényegesen a két stratégia között. Ez arra utal, hogy a hárlemindítás és -átvétel egyaránt életképes stratégiák, amelyek hosszú távon együtt léteznek a populációban.

Összességében az elemzések négy fő eredményre mutattak rá:

- A MINE-analízis legerősebb kapcsolata a vezetés hossza és az átlagos hárlemnagyság között volt ($MICe = 0,54$), ami egy telítődő, nemlineáris összefüggést jelez.
- Az utódok száma és a nőstényekkel való rokonság között negatív kapcsolat figyelhető meg, ami a beltenyésztés elkerülésének adaptív jelentőségére utalhat.
- A hárlemvezető-váltások genetikai szempontból véletlenszerűek, nem tapasztalható rokonhímek közötti preferált váltás.
- A populáció rokonsági szerkezete stabil, a beltenyésztettség nem növekedett a populáció méretének növekedésével.

Ezek az eredmények együttesen arra utalnak, hogy a hortobágyi Przewalski-ló populáció társas és genetikai szinten is stabil rendszert alakított ki, amely hosszú távon elősegítheti a faj természetes viselkedésének és genetikai diverzitásának megőrzését.

5. fejezet

Kitekintés (Diszkusszió)

Eredményeink több szempontból is érdekesek, mivel a hortobágyi ménes egy kis alapítói populációból fejlődött ki, és mégis meglepően stabil genetikai és társas szerkezetet mutat. A rokonsági értékek időbeli állandósága arra utal, hogy a populációban működhetnek olyan mechanizmusok, amelyek befolyásolják a beltenyésztettség mértékét.

A MINE-analízis során feltárt összefüggések tovább árnyalják ezt a képet. A legmagasabb maximális információs együtthatót ($MICe = 0,54$) a háremnagyság és a vezetés hossza között kaptuk, ami nemlineáris, telítődéshez hasonló kapcsolatot jelez. Ez azt sugallja, hogy a hímek számára létezik egy optimális háremméret, amely fölött a csoport védelme már aránytalanul nagy energiabefektetést igényel, és nem jár további reprodukív előnnyel. Hasonló eredményekről számoltak be korábban elvadult háziló populációkban is ([Kaseda és Khalil, 1996](#)), ahol a háremek mérete és stabilitása közvetlenül összefüggött a hímek társas pozíciójával és energiaráfordításával. A mi eredményeinkben látható telítődő trend tehát a viselkedésökológiai optimum elvét tükrözheti: a túl nagy hárem nem növeli a szaporodási sikert, de instabillá teheti a csoportot.

A második jelentős kapcsolat az utódok száma és a nőstényekkel való átlagos rokonság között mutatkozott ($MICe = 0,25$), amely negatív trendet jelez. Ez arra utal, hogy a kevésbé rokon nőstényekkel rendelkező háremekben több utód született, ami összhangban van a rokonfelismerés és a beltenyésztés-elkerülés adaptív szerepével melyet más fajoknál már kimutattak ([Boulet és tsai., 2009](#), [Duncan és tsai., 1996](#)). Ez a minta szintén magyarázhatja a populáció genetikai stabilitását: a hímek és nőstények párválasztási viselkedése közvetve hozzájárulhat a genetikai diverzitás fenntartásához még zárt populációban is.

Egy másik szempont a csődörváltások társas funkciója. Bár elemzésünk nem mutatott ki egyértelmű trendet a rokon egyedek közötti váltások gyakoriságában, a váltások véletlenszerűsége önmagában is hozzájárulhat a genetikai frissüléshez. Hasonló jelenségeket írtak le más, visszatelepített populációkban is ([Dyble és Clutton-Brock, 2023](#)), ahol a háremcsődörök időszakos cseréi mérsékelte a populáción belüli rokonsági fok növekedését, ezáltal közvetve csökkentve a beltenyésztettség kockázatát.

A jövőbeli kutatásokban érdemes lenne a viselkedési és genetikai adatok közötti összefüggéseket részletesebben vizsgálni. A MINE-analízis módszertana például jól alkalmazható a nemlineáris trendek és kölcsönhatások feltárására, ezért a jövőben kombinálható lehet szociális hálózatelemzéssel vagy Bayes-alapú reprodukzív siker-modellekkel. Különösen fontos lenne feltárni, hogy a vezetőváltások és a társas kapcsolatok miként járulnak hozzá a populáció hosszú távú stabilitásához és genetikai szerkezetének megőrzéséhez.

Összességében eredményeink azt sugallják, hogy a Przewalski-lovak háremrendszere a genetikai és viselkedési tényezők finom egyensúlyára épül, és ez a komplex társas szerveződés kulcsszerpet játszhat a fajmegőrzés sikerében.

5.1. Köszönetnyilvánítás

Köszönöm témavezetőmnek, **Dr. Nagy Máténak**, a kutatás során nyújtott szakmai irányítást, valamint az elemzések megtervezésében, kivitelezésében és értelmezésében adott segítségét. Külön köszönettel tartozom **Dr. Ozogány Katalinnak** az adathalmaz előkészítésében és az eredmények értelmezésében nyújtott támogatásáért. Hálás vagyok a családom és szaktársaim támogatásáért és motiválásáért mely nagyban hozzájárult a dolgozat elkészüléséhez.

6. fejezet

Szerzői hozzájárulás

- A kutatás során elvégeztem a viselkedési és genetikai adatok előfeldolgozását, a hibás vagy hiányos mérési pontok kiszűrését, valamint az adatok egységesítését az elemzésekhez.
- A tisztított adatokat Pythonban elemeztem, ahol Monte Carlo szimulációkat és MINE-analízist alkalmaztam a genetikai és viselkedési változók közötti nemlineáris összefüggések feltárására.
- Az eredmények alapján kimutattam, hogy a vezetőváltások genetikai szempontból véletlenszerűek, a beltenyésztettség nem növekedett, és a hímek sikerességi mutatói között is azonosítottam már ismert trendeket.
- Az elemzési eredményeket biológiai és viselkedésökológiai szempontból értelmeztem, és ezek alapján következtetéseket vontam le a populáció genetikai stabilitásáról és társas szerveződéséről.
- **Nyilatkozat:** Ezúton nyilatkozom, hogy TDK konferencián korábban nem értem el helyezést. Ha a jelen BTDK Konferencia előtt másik TDK konferencián helyezést érek el, arról a BTDK szervezőit még a konferencia előtt értesítem, a nyertes pályamunkát eljuttatom hozzájuk.

Irodalom

- Albanese, Davide, Michele Filosi, Roberto Visintainer, Samantha Riccadonna, Giuseppe Jurman és Cesare Furlanello (2013). „minerva and minepy: a C engine for the MINE suite and its R, Python and MATLAB wrappers”. *Bioinformatics* 29.3, 407–408. old. DOI: [10.1093/bioinformatics/bts707](https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bts707).
- Asher, Matthias, Tanja Lippmann, Jörg T. Epplen, Cornelia Kraus, Fritz Trillmich és Norbert Sachser (2008. ápr.). „Large males dominate: ecology, social organization, and mating system of wild cavies, the ancestors of the guinea pig”. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 62, 1509–1521. old. DOI: [10.1007/s00265-008-0580-x](https://doi.org/10.1007/s00265-008-0580-x). (Elérés dátuma 2022. 04. 19.).
- Bajay, Miklos (2025. ápr.). „What is the meaning of genetic drift?”: 59–73. old. DOI: [10.1007/978-3-031-83685-5_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-83685-5_4).
- Bernátková, Anna, Ganbaatar Oyunsaikhan, Martina Komárková, Miroslav Bobek és Francisco Ceacero (2024. szept.). „Origin and experience influence the leading behaviour of reintroduced Przewalski’s horses”. *Animal Behaviour* 215, 89–96. old. DOI: [10.1016/j.anbehav.2024.07.008](https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2024.07.008). (Elérés dátuma 2024. 09. 22.).
- Boulet, Marylène, Marie JE Charpentier és Christine M Drea (2009). „Decoding an olfactory mechanism of kin recognition and inbreeding avoidance in a primate”. *BMC Evolutionary Biology* 9, 281. old. DOI: [10.1186/1471-2148-9-281](https://doi.org/10.1186/1471-2148-9-281).
- Bourjade, Marie, Bernard Thierry, Martine Hausberger és Odile Petit (2015. máj.). „Is Leadership a Reliable Concept in Animals? An Empirical Study in the Horse”. *PLOS ONE* 10. Szerk. Long Wang, e0126344. DOI: [10.1371/journal.pone.0126344](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126344).
- Duncan, Patrick, Vincent Boy és Anne-Marie Monard (1996). „The Proximate Mechanisms of Natal Dispersal in Female Horses”. *Behaviour* 133, 1095–1124. old. DOI: [10.1163/156853996x00611](https://doi.org/10.1163/156853996x00611). (Elérés dátuma 2020. 04. 30.).
- Dyble, Mark és Tim H Clutton-Brock (2023. febr.). „Turnover in male dominance offsets the positive effect of polygyny on within-group relatedness”. *Behavioral Ecology*. Szerk. Peter Buston. DOI: [10.1093/beheco/arac121](https://doi.org/10.1093/beheco/arac121). (Elérés dátuma 2023. 03. 22.).
- Kaseda, Yujiro és Ashraf M. Khalil (1996. máj.). „Harem size reproductive success of stallions in Misaki feral horses”. *Applied Animal Behaviour Science* 47, 163–173. old. DOI: [10.1016/0168-1591\(95\)00675-3](https://doi.org/10.1016/0168-1591(95)00675-3). (Elérés dátuma 2021. 05. 13.).

- Kerekes, Viola, István Sándor, Dorina Nagy, Katalin Ozogány, Loránd Göczi, Benjamin Ibler, Lajos Széles és Zoltán Barta (2021. jan.). „Trends in demography, genetics, and social structure of Przewalski’s horses in the Hortobágy National Park, Hungary over the last 22 years”. *Global Ecology and Conservation* 25, e01407. DOI: [10.1016/j.gecco.2020.e01407](https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01407). (Elérés dátuma 2022. 01. 24.).
- Ortega, J. és H. T. Arita (1999. dec.). „Structure and Social Dynamics of Harem Groups in *Artibeus jamaicensis* (Chiroptera: Phyllostomidae)”. *Journal of Mammalogy* 80, 1173–1185. old. DOI: [10.2307/1383168](https://doi.org/10.2307/1383168). (Elérés dátuma 2020. 10. 19.).
- Ozogány, Katalin, Viola Kerekes, Attila Fülöp, Zoltán Barta és Máté Nagy (2023. szept.). „Fine-scale collective movements reveal present, past and future dynamics of a multilevel society in Przewalski’s horses”. *Nature Communications* 14. DOI: [10.1038/s41467-023-40523-3](https://doi.org/10.1038/s41467-023-40523-3).
- Ransom, J.I és P. Kaczensky (2016. jan.). *Wild equids: Ecology, management, and conservation*. URL: https://www.researchgate.net/publication/316996760_Wild_equids_Ecology_management_and_conservation.
- Reshef, D. N., Y. A. Reshef, H. K. Finucane, S. R. Grossman, G. McVean, P. J. Turnbaugh, E. S. Lander, M. Mitzenmacher és P. C. Sabeti (2011. dec.). „Detecting Novel Associations in Large Data Sets”. *Science* 334, 1518–1524. old. DOI: [10.1126/science.1205438](https://doi.org/10.1126/science.1205438). (Elérés dátuma 2021. 05. 23.).
- Schulman, Martin L, Nicole K Hayes, Tracy A Wilson és John D Grewar (2024. jan.). „Immun contraceptive Efficacy of Native Porcine Zona Pellucida (pZP) Treatment of Nevada’s Virginia Range Free-Roaming Horse Population”. *Vaccines* 12, 96–96. old. DOI: [10.3390/vaccines12010096](https://doi.org/10.3390/vaccines12010096). (Elérés dátuma 2024. 03. 15.).
- Sonesson, Anna K, John A Woolliams és Theo H. E. Meuwissen (2005). „Kinship, relationship and inbreeding”. Szerk. Trygve Gjedrem. Springer Netherlands, 73–87. old. DOI: [10.1007/1-4020-3342-7](https://doi.org/10.1007/1-4020-3342-7). URL: https://doi.org/10.1007/1-4020-3342-7_6.
- Tilson, Ronald L., Kim A. Sweeny, G. Allen Binczik és Nicolas J. Reindl (1988. szept.). „Buddies and bullies: Social structure of a bachelor group of Przewalski horses”. *Applied Animal Behaviour Science* 21, 169–185. old. DOI: [10.1016/0168-1591\(88\)90106-2](https://doi.org/10.1016/0168-1591(88)90106-2). (Elérés dátuma 2021. 02. 13.).
- Tongen, Anthony, María Zubillaga és Jorge E Rabinovich (2016. jan.). „A two-sex matrix population model to represent harem structure”. *Mathematical Biosciences Engineering* 13, 1077–1092. old. DOI: [10.3934/mbe.2016031](https://doi.org/10.3934/mbe.2016031). URL: https://www.researchgate.net/publication/305694661_A_two-sex_matrix_population_model_to_represent_harem_structure#pff (elérés dátuma 2025. 11. 02.).
- Xia, Wancai, Cyril C. Grueter, Baoping Ren, Dejun Zhang, Xiaoxia Yuan és Dayong Li (2021. okt.). „Determinants of Harem Size in a Polygynous Primate: Reproductive Success and Social Benefits”. *Animals* 11, 2915. old. DOI: [10.3390/ani11102915](https://doi.org/10.3390/ani11102915). (Elérés dátuma 2023. 03. 16.).
- Zhao, Wei, Qamar Raza Qadri, Zhenyang Zhang, Zhen Wang, Yuchun Pan, Qishan Wang és Zhe Zhang (2023. ápr.). „PyAGH: a python package to fast construct kinship matrices based on

different levels of omic data”. *BMC Bioinformatics* 24. DOI: [10.1186/s12859-023-05280-6](https://doi.org/10.1186/s12859-023-05280-6).
(Elérés dátuma 2025. 03. 21.).

zhaow-01 (2025). *GitHub - zhaow-01/PyAGH: A package for calculating kinship matrix*. GitHub.
URL: <https://github.com/zhaow-01/PyAGH> (elérés dátuma 2025. 10. 25.).

Kiegészítő anyagok

A kutatás során használt saját kódok és adatelemzések elérhetők következő GitHub-oldalon:
<https://github.com/6spr/przewalski-tdk-2025>